

金属离子-蛋白质相互作用的可计算核心科学问题图谱

金属离子-蛋白质相互作用领域的真正瓶颈，已从“识别静态位点”转向“预测活细胞中正确金属化、瞬态动力学、多金属协同与可制造设计”；这些空白最适合由 AI、QM/MM、增强采样与实验约束联合突破。 ¹

机制与功能

1. 活细胞中“正确金属化”与错配金属化的定量规律

背景：金属蛋白是否获得“对的金属”，并不由孤立蛋白对金属的固有亲和力单独决定，而取决于细胞缓冲金属池、金属竞争、伴侣蛋白、核苷酸状态与亚细胞区室。近年的 metalation calculator 与 metal-trap 研究进一步说明，异源表达和工程化条件下，设计位点即使在体外“化学上合理”，在细胞内也可能拿错金属。这个问题之所以关键，是因为它决定了几乎所有金属蛋白设计、代谢工程和药物作用解释的可靠性。 ²

可行计算切入点：把量子化学得到的内禀选择性、细胞金属可用度模型、蛋白竞争网络和实验金属传感器读数联立起来，做“从体外 K_d 到体内占有率”的概率推断；对工程菌或异源系统，可再叠加通量模型与不确定性分析。 ³

推荐综述：

2. Andrew W. Foster, Tessa R. Young, Peter T. Chivers, Nigel J. Robinson. **Protein metalation in biology**. Current Opinion in Chemical Biology. 2022, 66:102095. doi:10.1016/j.cbpa.2021.102095. ⁴

3. Andrew W. Foster, Deenah Osman, Nigel J. Robinson. **Metal Preferences and Metallation**. Journal of Biological Chemistry. 2014, 289(41):28095-28103. doi:10.1074/jbc.R114.588145. ⁵

4. Daiana A. Capdevila, Katherine A. Edmonds, David P. Giedroc. **Metallochaperones and metalloregulation in bacteria**. Essays in Biochemistry. 2017, 61(2):177-200. doi:10.1042/EBC20160076. ⁶

5. 金属选择性如何被放大成变构开关与生物信号

背景：许多金属传感蛋白并不是简单“抓住金属”即完成功能，而是把极细微的配位几何、配体场和局部刚性变化，放大成远程构象重排、DNA 结合变化或酶活转换。这个过程的原子级通路、能量代价与可预测性，仍远未解决。它既是基础生物无机化学问题，也是金属传感器、细胞开关和药物靶向设计的关键。 ⁷

可行计算切入点：用增强采样 MD、构象网络分析、可解释 AI 突变效应预测联用 EPR/NMR/cryo-EM 约束，去识别“金属结合 → 远端活性改变”的因果路径，而不是仅做静态前后态比较。 ⁸

推荐综述：

6. Hermes Reyes-Caballero, Gregory C. Campanello, David P. Giedroc. **Metalloregulatory proteins: metal selectivity and allosteric switching**. Biophysical Chemistry. 2011, 156(2-3):103-114. doi:10.1016/j.bpc.2011.03.010. 这篇虽早，但仍是该问题的经典框架。 ⁹

7. Vanha N. Pham, Christopher J. Chang. **Metalloallostery and Transition Metal Signaling: Bioinorganic Copper Chemistry Beyond Active Sites**. Angewandte Chemie International Edition. 2023, 62(11):e202213644. doi:10.1002/anie.202213644. ¹⁰

8. 多金属中心与异核中心的协同装配、电子转移与反应分工

背景：很多最难的生物催化问题都发生在多金属、变价、强相关的活性中心上。真正未解的，不只是“哪几个残基配位”，而是哪个金属在什么时候承担电子转移、质子耦合、底物极化和中间体稳定。这直接决定了我们能否真正理解或重建高难度金属酶反应。¹¹

可行计算切入点：以broken-symmetry DFT / 多参考电子结构处理局部强相关，再用QM/MM把蛋白环境、溶剂和质子网络纳入；对电子/质子耦合反应，应加入明确反应坐标与多态面切换。¹²

推荐综述：

9. Per E. M. Siegbahn. **A quantum chemical approach for the mechanisms of redox-active metalloenzymes**. RSC Advances. 2021, 11(6):3495-3508. doi:10.1039/D0RA10412D. ¹³

10. Christina E. Tzeliou, Markella A. Mermigki, Demeter Tzeli. **Review on the QM/MM Methodologies and Their Application to Metalloproteins**. Molecules. 2022, 27(9):2660. doi:10.3390/molecules27092660. ¹⁴

11. Matthew J. Chalkley, Samuel I. Mann, William F. DeGrado. **De novo metalloprotein design**. Nature Reviews Chemistry. 2022, 6(1):31-50. doi:10.1038/s41570-021-00339-5. ¹⁵

12. 非活性位点的瞬态金属结合是否构成普遍调控层

背景：近年来，“金属只在活性位点发挥作用”的图景正在被修正。动态金属池能够在远端外位点短暂结合蛋白，触发代谢、转录和细胞命运改变；但这类外位点通常浅、短寿命、状态依赖强，最难被传统结构学直接捕捉。这个问题兼具认知边界价值和疾病关联度。¹⁶

可行计算切入点：发展cryptic exosite 搜索、金属状态条件化结构预测、结合成像与突变扫描的弱监督学习，重点识别“只有在特定氧化态/应激条件下出现”的瞬态金属调控口袋。¹⁷

推荐综述：

13. Vanha N. Pham, Christopher J. Chang. **Metalloallostery and Transition Metal Signaling: Bioinorganic Copper Chemistry Beyond Active Sites**. Angewandte Chemie International Edition. 2023, 62(11):e202213644. doi:10.1002/anie.202213644. ¹⁰

14. Gary C. Jensen, Makena K. Janis, Hazel Nguyen, Melissa J. Zastrow. **Fluorescent Protein-Based Sensors for Detecting Essential Metal Ions across the Tree of Life**. ACS Sensors. 2024, 9(4):1622-1643. doi:10.1021/acssensors.3c02695. ¹⁸

动态与亲和力

1. 配位几何、质子化、氧化态与构象变化的统一自由能地形

背景：金属蛋白中最常见的误判之一，是把一个“表观亲和力”当成全部物理图景。实际上，金属位点往往跨越多个微观态：不同配位数、不同质子化模式、不同氧化态、不同局部折叠。真正需要解释的是这些微观态如何共同决定选择性与功能。¹⁹

可行计算切入点：把常pH MD、氧化还原态敏感QM/MM、偏置采样自由能计算与光谱可观测量前向模拟结合起来，输出“状态分布”而非单一结构。²⁰

推荐综述：

2. Tessa R. Young et al. **Principles and practice of determining metal-protein affinities**. Biochemical Journal. 2021, 478(5), doi:10.1042/BCJ20200831. 该综述系统讨论了可测亲和力与生理意义之间的桥梁。²¹

3. Christina E. Tzeliou, Markella A. Mermigki, Demeter Tzeli. **Review on the QM/MM Methodologies and Their Application to Metalloproteins**. *Molecules*. 2022, 27(9):2660. doi:10.3390/molecules27092660. 14

4. Shideh Ahmadi et al. **Multiscale modeling of enzymes: QM-cluster, QM/MM, and QM/MM/MD: A tutorial review**. *International Journal of Quantum Chemistry*. 2018, 118(9):e25558. doi:10.1002/qua.25558. 22

5. **金属结合、解离与交换的速率常数能否被预测到足够实用**
 背景：很多生物后果由速率而非热力学极限决定，例如金属伴侣递送、毒性错配、药物夺金属、资源分离循环中的装卸速率。现在的文献在“能不能结合”上信息较多，在“多快结合/多快换金属”上仍稀缺。 23
 可行计算切入点：对结合/交换过程发展 **weighted ensemble、milestoning、Markov state model**，并把 **显式竞争金属和缓冲配体** 纳入同一动力学图谱。对重排显著的位点，可用 **QM/MM 字典序反应坐标** 描述“先去质子还是先换配体”。 24
 推荐综述：

6. Tessa R. Young et al. **Principles and practice of determining metal–protein affinities**. *Biochemical Journal*. 2021, 478(5), doi:10.1042/BCJ20200831. 25

7. Shideh Ahmadi et al. **Multiscale modeling of enzymes: QM-cluster, QM/MM, and QM/MM/MD: A tutorial review**. *International Journal of Quantum Chemistry*. 2018, 118(9):e25558. doi:10.1002/qua.25558. 26

8. **如何把体外测得的 Kd 映射到体内金属占有率与通量**
 背景：这是实验与理论之间最痛的断裂带。很多工程设计在体外滴定中非常漂亮，但进入细胞后完全失效；原因通常不是“位点不存在”，而是 **金属可用度、竞争配体、转运与区室化改变了真实占有率**。 27
 可行计算切入点：建立 **从金属传感器读数到细胞有效化学势的反演模型**，再把蛋白亲和力、表达量、亚细胞定位和金属转运网络并入；输出目标不应只是 Kd，而应是 **条件依赖的金属占有率与金属化通量**。 28
 推荐综述：

9. Andrew W. Foster, Tessa R. Young, Peter T. Chivers, Nigel J. Robinson. **Protein metalation in biology**. *Current Opinion in Chemical Biology*. 2022, 66:102095. doi:10.1016/j.cbpa.2021.102095. 4

10. Tessa R. Young et al. **Principles and practice of determining metal–protein affinities**. *Biochemical Journal*. 2021, 478(5), doi:10.1042/BCJ20200831. 25

11. **瞬态中间体能否被“时间分辨结构学 + 模拟”联合解析**
 背景：时间分辨 cryo-EM、整合结构生物学和金属组学正在把研究焦点从“一个金属蛋白结构”转向“一个金属蛋白状态系综”。真正未解的是：如何把时间序列结构、光谱和计算轨迹合并为同一条可检验的反应路径。 29
 可行计算切入点：发展 **动力学约束的系综精修与可微分谱学拟合**，让 cryo-EM/XFEL/EPR/EXAFS/MS 成为模拟的“反问题”约束，而不是事后比对。 30
 推荐综述：

12. Ulrich J. Lorenz. **Microsecond time-resolved cryo-electron microscopy**. *Current Opinion in Structural Biology*. 2024, 87:102840. doi:10.1016/j.sbi.2024.102840. 31

13. Märt-Erik Mäeots, Radoslav Enchev, et al. **Structural dynamics: review of time-resolved cryo-EM**. Acta Crystallographica Section D: Structural Biology. 2022, 78(Pt 8):927-935. doi:10.1107/S2059798322006155. ³²
14. Harald Schwalbe et al. **The future of integrated structural biology**. Structure. 2024, 32(10): 1563-1580. doi:10.1016/j.str.2024.08.014. ³³

设计与应用

1. 从“几何上能配位”到“功能上能工作”的设计规则

背景：当前设计领域最大的空白，不是再找几个可配位残基，而是理解**一级配位层、二级配位层、溶剂网络、柔性**与**全局折叠**如何共同决定催化、传感、递送或识别功能。越来越多综述都强调，真正决定功能的往往不是配位残基本身，而是更外层环境。 ³⁴

可行计算切入点：将**骨架生成模型、金属感知打分函数、序列设计与活性/稳定性多目标优化整合**；设计目标应直接写成功能可观测量，而不是“几何相似度”。 ³⁵

推荐综述：

2. Matthew J. Chalkley, Samuel I. Mann, William F. DeGrado. **De novo metalloprotein design**. Nature Reviews Chemistry. 2022, 6(1):31-50. doi:10.1038/s41570-021-00339-5. ¹⁵
3. Flavia Natri, Daniele D'Alonzo, Linda Leone, Gerardo Zambrano, Vincenzo Pavone, Angela Lombardi. **Engineering Metalloprotein Functions in Designed and Native Scaffolds**. Trends in Biochemical Sciences. 2019, 44(12):1022-1040. doi:10.1016/j.tibs.2019.06.006. ³⁶
4. Casey Van Stappen, Yunling Deng, Yiwei Liu, Hirbod Heidari, Jing-Xiang Wang, Yu Zhou, Aaron P. Ledray, Yi Lu. **Designing Artificial Metalloenzymes by Tuning of the Environment beyond the Primary Coordination Sphere**. Chemical Reviews. 2022, 122(14):11974-12045. doi:10.1021/acs.chemrev.2c00106. ³⁷

5. 何时只需“加几个配位残基”，何时必须重塑骨架或自组装

背景：这是最适合计算提前作答、但目前几乎没有定量判据的问题。材料科学里常见的“先加 His/Cys/Asp 再筛”在某些结构性或吸附性场景确实有效，但当目标涉及**高选择性、氧化还原控制、协同多位点、几何预组织或可逆装配**时，局部突变常常不够。真正未解的是：建立一个能在项目起点就判断复杂设计是否必要的规则。 ³⁸

可行计算切入点：构建“**局部改造足够度**”评分：位点埋藏度、二级配位层耦合、金属竞争风险、构象重排幅度、装配敏感性、表达与折叠代价；再用主动学习不断更新。 ³⁹

推荐综述：

6. Matthew J. Chalkley, Samuel I. Mann, William F. DeGrado. **De novo metalloprotein design**. Nature Reviews Chemistry. 2022, 6(1):31-50. doi:10.1038/s41570-021-00339-5. ¹⁵
7. Flavia Natri et al. **Engineering Metalloprotein Functions in Designed and Native Scaffolds**. Trends in Biochemical Sciences. 2019, 44(12):1022-1040. doi:10.1016/j.tibs.2019.06.006. ³⁶
8. Casey Van Stappen et al. **Designing Artificial Metalloenzymes by Tuning of the Environment beyond the Primary Coordination Sphere**. Chemical Reviews. 2022, 122(14):11974-12045. doi: 10.1021/acs.chemrev.2c00106. ³⁷

9. 面向治疗与纳米医学的金属蛋白，哪些性质是真正的设计主约束

背景：相关综述表明，金属蛋白纳米药物正在从概念走向更系统的工程平台；但真正卡住转化的，不是“能不能带金属”，而是**体内金属交换、免疫原性、蛋白冠、区室靶向、触发释放、降解路径和毒性窗口**。对铜死亡、金属剥夺或金属递送策略尤其如此。 ⁴⁰

可行计算切入点：把蛋白设计、膜/血浆相互作用模拟、组织尺度 PK/PD 与细胞金属稳态模型串起来，重点回答“金属到哪里交换、何时释放、对谁释放”。⁴¹

推荐综述：

10. T. Ma et al. **Metalloprotein-Based Nanomedicines: Design Strategies, Functional Mechanisms, and Biomedical Applications**. International Journal of Molecular Sciences. 2026, 27(2):1076. ⁴²
11. Z. Guo, D. Chen, L. Yao, Y. Sun, D. Li, J. Le, et al. **The molecular mechanism and therapeutic landscape of copper and cuproptosis in cancer**. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2025, 10(1):149. doi:10.1038/s41392-025-02192-0. ⁴³
12. **面向环境修复、关键金属分离与生物传感的选择性与再生问题**
背景：在环境和资源场景里，真正困难的是复杂混合体系：痕量目标金属、海量竞争离子、pH/氧化态波动、表面污损和循环再生。稀土结合蛋白与 lanmodulin 相关工作说明，蛋白体系在某些分离问题上已经表现出远超传统配体的选择性，但在多组分、循环稳定和工艺放大上仍有巨大空白。⁴⁴
可行计算切入点：针对应用端，把混合离子热力学、表面吸附模型、蛋白稳定性设计和过程模拟耦合；对传感器，则重点优化金属特异性、响应窗口和细胞内背景噪音鲁棒性。⁴⁵
推荐综述：
13. Enrico Falcone, Emilie Mathieu, Christelle Hureau. **Lanthanide(III)-binding peptides and proteins: coordination properties and applications**. Chemical Society Reviews. 2025, 54:9245. doi:10.1039/D4CS01148A. ⁴⁶
14. Yuan Dou, Jianli Zhang, Xinyu Gong, Qi Gan, Shuo Yu, Yajun Yan. **Detection of environmental pollutants using transcription factor-based whole-cell biosensors**. Biotechnology for the Environment. 2025, 2:16. doi:10.1186/s44314-025-00032-7. ⁴⁷
15. Gary C. Jensen, Makena K. Janis, Hazel Nguyen, Melissa J. Zastrow. **Fluorescent Protein-Based Sensors for Detecting Essential Metal Ions across the Tree of Life**. ACS Sensors. 2024, 9(4): 1622-1643. doi:10.1021/acssensors.3c02695. ¹⁸

多尺度计算

1. 金属蛋白位点能否拥有真正可迁移的多尺度势能模型

背景：经典力场对金属位点的最大短板，不是精度平均值，而是配位切换、极化、部分共价性和反应性。近年的 Zn 位点基准测试和 QM/MM 综述都表明，很多常用模型在不同几何类之间迁移性很差。这个问题若不解决，所有大规模筛选与长时间尺度动力学都会埋雷。⁴⁸

可行计算切入点：用“QM/MM 核心区 + ML 势外延 + 经典环境”的混合框架，优先攻克金属第一配位层和关键氢键网络；对非反应问题，可发展金属特化的极化/可变电荷模型。⁴⁹

推荐综述：

2. Christina E. Tzeliou, Markella A. Mermigki, Demeter Tzeli. **Review on the QM/MM Methodologies and Their Application to Metalloproteins**. Molecules. 2022, 27(9):2660. doi:10.3390/molecules27092660. ¹⁴
3. Oliver T. Unke et al. **Machine Learning Force Fields**. Chemical Reviews. 2021, 121(16): 10142-10186. doi:10.1021/acs.chemrev.0c01111. ⁵⁰
4. Shideh Ahmadi et al. **Multiscale modeling of enzymes: QM-cluster, QM/MM, and QM/MM/MD: A tutorial review**. International Journal of Quantum Chemistry. 2018, 118(9):e25558. doi:10.1002/qua.25558. ²⁶

5. 数据集与标签质量：动态位点、稀有金属、氧化态与功能标签如何建立

背景：结构数据库与 AI 预测工具在快速进步，但这个方向最核心的问题仍是标签。静态 PDB 结构不足以标注“功能性金属化”“条件依赖位点”“氧化态”“位点交换”和“真正负样本”。目前已有 MetalPDB⁵¹、CheckMyMetal⁵²、AlphaFill⁵³ 与 MetalNet2⁵⁴ 等资源，但它们更多解决的是**收集、校验和补注释**，而非动态功能标签本身。⁵⁵

可行计算切入点：建立**apo/holo 成对数据集、条件化 metalation 标签、不确定性输出、负样本显式定义**，并把金属身份、氧化态、谱学证据和体内占有率一起作为监督目标。⁵⁶

推荐综述：

6. Claudia Andreini, Antonio Rosato. **Structural Bioinformatics and Deep Learning of Metalloproteins: Recent Advances and Applications**. International Journal of Molecular Sciences. 2022, 23(14):7684. doi:10.3390/ijms23147684. ⁵⁷

7. Soohyeong Kim, Wonseok Lee, Hugh I. Kim, Min Kyung Kim, Tae Su Choi. **Recent advances and future challenges in predictive modeling of metalloproteins by artificial intelligence**. Molecules and Cells. 2025, 48(4):100191. doi:10.1016/j.mocell.2025.100191. ⁵⁸

8. Fereshteh Noroozi Tiyoula, Fatemeh Vafae Sharbaf, Karim Rahimian, Marzieh Gholami, Mohammad Reza Zabihi, Zahra Salehi, Shohreh Ariaeenejad, Kaveh Kavousi. **Artificial intelligence in metalloprotein binding site prediction: A systematic review bridging bioinformatics and biotechnology**. International Journal of Biological Macromolecules. 2025, 323(Pt 2):146666. doi:10.1016/j.ijbiomac.2025.146666. ⁵⁹

9. 量子计算最先应该攻克哪些金属蛋白问题

背景：当前最现实的切入点，不是“整蛋白上量子计算”，而是那些**强相关、近简并、自旋交叉、反铁磁耦合、非绝热切换**的局部金属中心。最新综述与基准都表明，过渡金属自旋态能量仍高度方法依赖；而混合量子-经典嵌入被认为是生化体系里较明确的前瞻路线。⁶⁰

可行计算切入点：把量子计算限定为**活性中心求解器**：例如多金属氧化还原中心、自旋翻转主导的反应中间体、配体场微调导致的小能差问题；外层蛋白环境仍由经典 QM/MM 或连续介质处理。⁶¹

推荐综述：

10. H. P. Cheng, E. Deumens, J. K. Freericks, et al. **Application of Quantum Computing to Biochemical Systems**. Frontiers in Chemistry. 2020, 8:587143. doi:10.3389/fchem.2020.587143. ⁶²

11. Christina E. Tzeliou, Markella A. Mermigki, Demeter Tzeli. **Review on the QM/MM Methodologies and Their Application to Metalloproteins**. Molecules. 2022, 27(9):2660. doi:10.3390/molecules27092660. ¹⁴

12. Jacob W. Toney, Aaron Garrison, Weiliang Luo, Roland St. Michel, Sukrit Mukhopadhyay, Heather J. Kulik. **Exploring beyond experiment: generating high-quality datasets of transition metal complexes with quantum chemistry and machine learning**. Current Opinion in Chemical Engineering. 2025, 50:101189. ⁶³

其他未尽前沿

1. 金属离子驱动的液-液相分离、聚集与病理转变

背景：金属离子正在被视为生物分子相行为的重要调节器，能够改变蛋白/核酸凝聚体形成、流动性、成熟和病理固化。对金属蛋白领域而言，这意味着“金属结合”不能再只看单分子位点，还必须看更高阶相行为。这个问题兼具神经退行性疾病、细胞应激和生物材料价值。⁶⁴

可行计算切入点：发展**粗粒化-原子级双尺度相分离模型**，把金属配位、离子桥连、氧化状态和局部序列

模式一起纳入，重点预测“何种金属在何种浓度下触发从可逆凝聚到不可逆聚集的相界”。⁶⁵
推荐综述：

2. Katarzyna Sołtys, Aneta Tarczewska, Dominika Bystranowska. **Modulation of biomolecular phase behavior by metal ions**. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research. 2023, 1870(8):119567. doi:10.1016/j.bbamcr.2023.119567. ⁶⁶

3. **单细胞、空间分辨与原位金属蛋白组学能否闭合“位点—细胞—组织”三层尺度**

背景：金属蛋白组学已从“鉴定谁能结合金属”转向“在哪个细胞、哪个区室、何种状态下结合何种金属”。但从整体样本平均到单细胞/空间分辨，数据仍明显稀缺，特别是与结构和动力学模型闭合时更明显。这个问题直接决定疾病分层、药物靶向与环境应答研究能否从平均值走向真实异质性。⁶⁷

可行计算切入点：把**金属成像**、**原位质谱**、**金属传感蛋白与细胞状态表征**统一到层级贝叶斯框架中，输出蛋白金属化的细胞类型特异先验。⁶⁸

推荐综述：

4. Ying Zhou, Hongyan Li, Hongzhe Sun. **Metalloproteomics for Biomedical Research: Methodology and Applications**. Annual Review of Biochemistry. 2022, 91:449-473. doi:10.1146/annurev-biochem-040320-104628. ⁶⁹

5. James P. C. Coverdale, Sirilata Polepalli, Marco A. Z. Arruda, Ana B. Santos da Silva, Alan J. Stewart, Claudia A. Blindauer. **Recent Advances in Metalloproteomics**. Biomolecules. 2024, 14(1):104. doi:10.3390/biom14010104. ⁷⁰

6. Samuel E. Janisse, Rebeca L. Fernandez, Marie C. Heffern. **Characterizing metal–biomolecule interactions by mass spectrometry**. Trends in Biochemical Sciences. 2023, 48(9):815-825. doi:10.1016/j.tibs.2023.06.006. ⁷¹

研究路线图

下面两张示意图把上面的科学问题压缩成一个多尺度闭环和一个课题立项判定流程。逻辑依据来自近年的AI预测、QM/MM、多模态结构学、金属组学与时间分辨结构生物学整合趋势。⁷²

flowchart LR

```
A[序列与骨架候选] --> B[金属位点先验\nAI/数据库/结构迁移]
B --> C[局部电子结构\nQM 多参考 QM/MM]
C --> D[自由能与动力学\n增强采样 MSM WE]
D --> E[体内金属化模型\n竞争金属 传感器 区室化]
E --> F[实验约束\ncryo-EM EPR EXAFS MS]
F --> G[主动学习回写]
G --> A
```

flowchart TD

```
A[应用目标] --> B{主要瓶颈是什么}
B -->|选择性| C[错配金属化/竞争离子模型]
B -->|活性| D[电子结构与二级配位层]
B -->|稳定性| E[构象景观/装配态]
B -->|转化| F[体内分布/安全窗口/再生循环]
C --> G[最小实验集\nKd 占有率 金属组学]
D --> G
E --> G
F --> G
```

E --> G
F --> G
G --> H[多目标优化]

开放问题与文献局限

当前检索有两个值得特别注意的信号。其一，**金属变构与金属调控专门综述相对稀缺**，所以这个主题仍需借助少数经典但偏早的框架文献；这本身就说明该方向需要新的系统总结。其二，**应用综述很多，但把“体内正确金属化—动力学—可制造性”三者联成一条设计判据的文章还很少**，这正是最适合你用 AI、量子化学与多尺度模拟切入的空白。 ⁷³

-
- ¹ ² ³ ⁴ ²⁷ ²⁸ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763208/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763208/>
- ⁵ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25160626/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25160626/>
- ⁶ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28487396/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28487396/>
- ⁷ ⁹ ⁷³ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21511390/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21511390/>
- ⁸ https://www.researchgate.net/publication/367363799_Conformations_and_Local_Dynamics_of_the_CopY_Metal_Sensor_Revealed_by_EPR_Spectroscopy
https://www.researchgate.net/publication/367363799_Conformations_and_Local_Dynamics_of_the_CopY_Metal_Sensor_Revealed_by_EPR_Spectroscopy
- ¹⁰ ¹⁶ ¹⁷ ⁵⁴ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36653724/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36653724/>
- ¹¹ ¹³ <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ra/d0ra10412d>
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ra/d0ra10412d>
- ¹² ¹⁴ ²⁴ ⁴⁹ <https://www.mdpi.com/1420-3049/27/9/2660>
<https://www.mdpi.com/1420-3049/27/9/2660>
- ¹⁵ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35811759/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35811759/>
- ¹⁸ ⁵² ⁵³ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38587931/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38587931/>
- ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²³ ²⁵ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710331/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710331/>
- ²² ²⁶ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qua.25558>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qua.25558>
- ²⁹ ³¹ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38810313/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38810313/>
- ³⁰ ³³ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39293444/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39293444/>

- 32 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1107/S2059798322006155>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1107/S2059798322006155>
- 34 35 38 39 <https://www.nature.com/articles/s41570-021-00339-5>
<https://www.nature.com/articles/s41570-021-00339-5>
- 36 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31307903/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31307903/>
- 37 <https://chemistry.utexas.edu/directory/yi-lu>
<https://chemistry.utexas.edu/directory/yi-lu>
- 40 41 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41596718/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41596718/>
- 42 <https://www.mdpi.com/1422-0067/27/2/1076>
<https://www.mdpi.com/1422-0067/27/2/1076>
- 43 <https://www.nature.com/articles/s41392-025-02192-0>
<https://www.nature.com/articles/s41392-025-02192-0>
- 44 <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.0c01303>
<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.0c01303>
- 45 47 <https://link.springer.com/article/10.1186/s44314-025-00032-7>
<https://link.springer.com/article/10.1186/s44314-025-00032-7>
- 46 <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/cs/d4cs01148a>
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/cs/d4cs01148a>
- 48 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36495007/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36495007/>
- 50 51 <https://arxiv.org/abs/2010.07067>
<https://arxiv.org/abs/2010.07067>
- 55 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29077942/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29077942/>
- 56 57 <https://www.mdpi.com/1422-0067/23/14/7684>
<https://www.mdpi.com/1422-0067/23/14/7684>
- 58 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39938866/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39938866/>
- 59 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014181302507223X>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014181302507223X>
- 60 <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/sc/d4sc05471g>
<https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/sc/d4sc05471g>
- 61 62 <https://www.frontiersin.org/journals/chemistry/articles/10.3389/fchem.2020.587143/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/chemistry/articles/10.3389/fchem.2020.587143/full>
- 63 Publications | Kulik Research Group
https://hjkgrp.mit.edu/publication/?utm_source=chatgpt.com
- 64 65 66 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37582439/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37582439/>

67 69 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35303792/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35303792/>

68 71 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37433704/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37433704/>

70 <https://www.mdpi.com/journal/biomolecules/announcements/13706>
<https://www.mdpi.com/journal/biomolecules/announcements/13706>

72 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1016847825000159>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1016847825000159>